

Rapport Génie Logiciel

Comment visualiser les tendances du cinéma à partir
d'une API ?

Table des matières :

Introduction.....	3
Présentation.....	3
Jeux de données.....	3
Fonctionnalités principales.....	3
Présentation de l'équipe.....	3
Méthode de travail.....	4
Conception :.....	4
Diagrammes.....	4
Pertinence de choix de conception.....	7
Tests et validation :.....	7
Tests adaptés.....	7
Description technique :.....	8
Technologies utilisées.....	8
Traitement des données.....	8
Challenges techniques.....	8
Application :.....	10
Présentation détaillée.....	10
Page d'accueil.....	10
Connexion.....	12
Page des favoris.....	12
Page de la watch list.....	13
Perspectives d'évolution.....	13

Introduction

Présentation

Movie Analytics est une application web full-stack dédiée à l'exploration et à l'analyse de films. Elle permet à tout utilisateur de naviguer dans un catalogue cinématographique étendu, de visualiser les tendances du moment, de rechercher des films selon des critères précis, et d'interagir avec ce catalogue en laissant des avis, en constituant une liste de favoris ou une watchlist.

Le projet répond à une problématique concrète : les données du cinéma sont abondantes mais dispersées, essentiellement textuelles, et rarement présentées de façon à permettre une lecture rapide des tendances ou des corrélations entre variables (genre, popularité, note, époque). Movie Analytics propose une interface visuelle centrée sur l'expérience utilisateur, qui synthétise ces informations de manière intuitive.

Jeux de données

L'application s'appuie exclusivement sur l'API publique de "The Movie Database (TMDb)", une base de données mise à jour dynamiquement regroupant des millions de films avec leurs métadonnées : titre, synopsis, affiche, image d'arrière-plan, date de sortie, genres, durée, budget, recettes, note moyenne, popularité, casting complet, films similaires, et bien d'autres champs.

L'ensemble des données de films est récupéré dynamiquement depuis TMDb, en langue française. Seules les données propres aux utilisateurs (comptes, avis, favoris, watchlist) sont stockées localement dans une base MySQL.

Fonctionnalités principales

L'application propose un tableau de bord interactif mettant en avant les films tendances grâce à un carrousel, affichant une grille de films sélectionnés. L'application intègre également une page de recherche par mot-clé permettant d'obtenir des résultats en temps réel afin de faciliter l'accès rapide aux contenus recherchés. Nous pouvons également nous connecter / créer un compte afin d'accéder aux pages "Watch-list" et "Favoris" et y ajouter notre sélection de films.

Présentation de l'équipe

Le projet a été réalisé par une équipe de cinq étudiants :

Flora Bolzon	Conception et design et développement frontend
Riad Belazougui	Architecture full-stack et développement frontend et backend
Quentin Flageollet	Développement backend et intégration API

Justin Burr	Modélisation des données et documentation
Elian Arnaud	Développement frontend et fonctionnalités utilisateur

Le travail a été organisé via un tableau Kanban sur trello : [ici](#), et un dépôt Git structuré autour de deux branches principales : dev pour le développement et main pour la production.

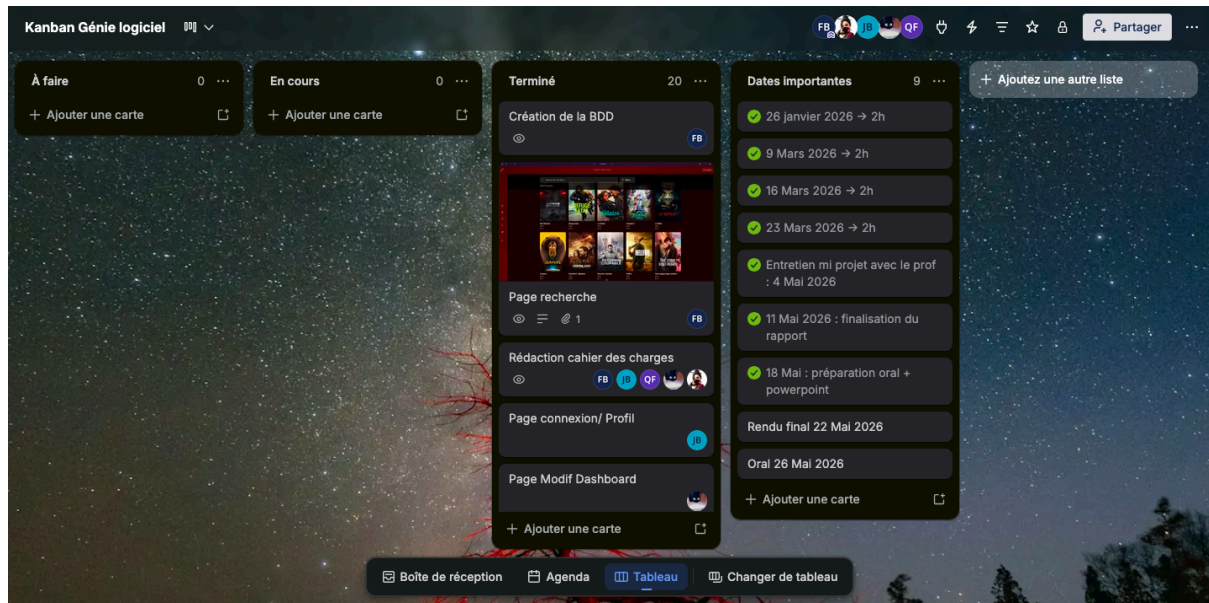


Tableau Kanban

Chaque fonctionnalité est développée sur une branche dédiée, puis intégrée via une pull request soumise à revue de code. Tout merge sur main déclenche automatiquement un déploiement en production via GitHub Actions."

Méthode de travail

Le projet a suivi un cycle de développement en cinq étapes :

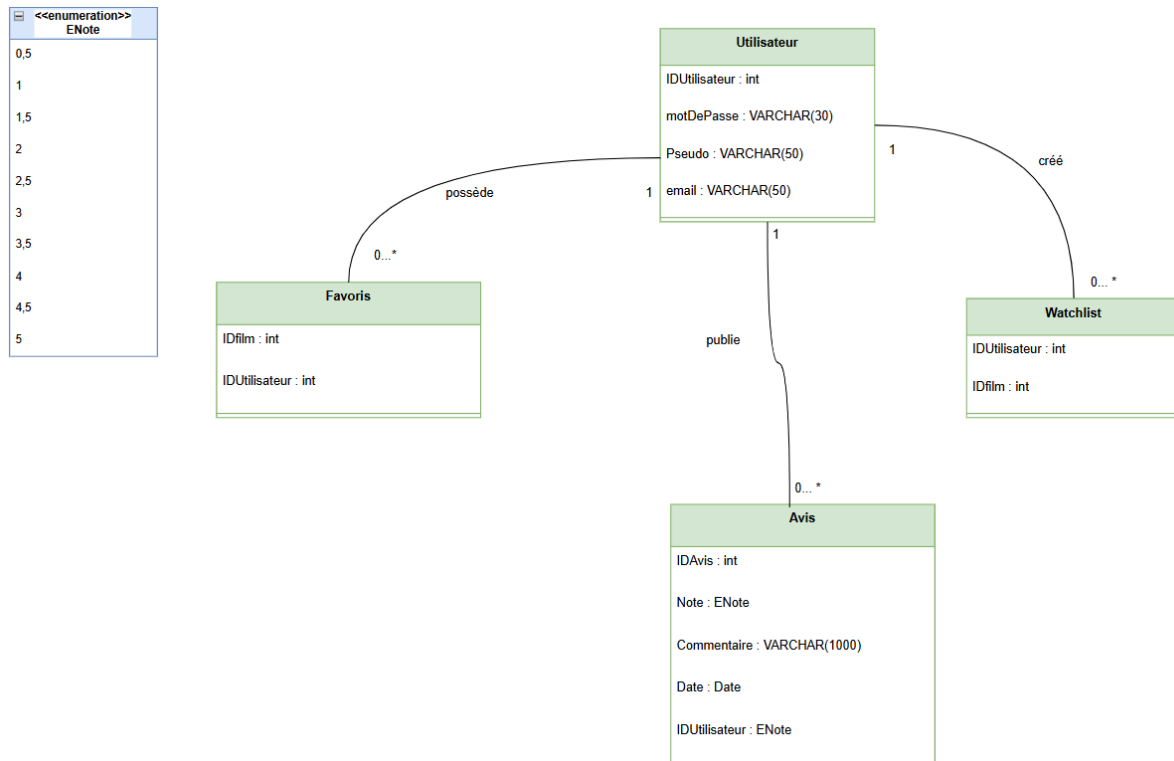
1. Choix du domaine, identification de l'API TMDb, structuration du dépôt Git et rédaction du cahier des charges
2. Validation du périmètre (KPI, pages, visualisations), création des diagrammes UML
3. Développement des fonctions d'extraction TMDb, premiers graphiques, mise en place des filtres
4. Développement des pages fiche film, des favoris/watchlist, système de notes et commentaires, navigation bout en bout, statistiques
5. Finalisation, préparation de la démo

Conception :

Diagrammes

Voici les diagrammes de notre base de données comportant les éléments pour la connexion d'un utilisateur, ses différentes listes (favoris et watchlist) et ses avis :

Diagramme de classes



Workflow général

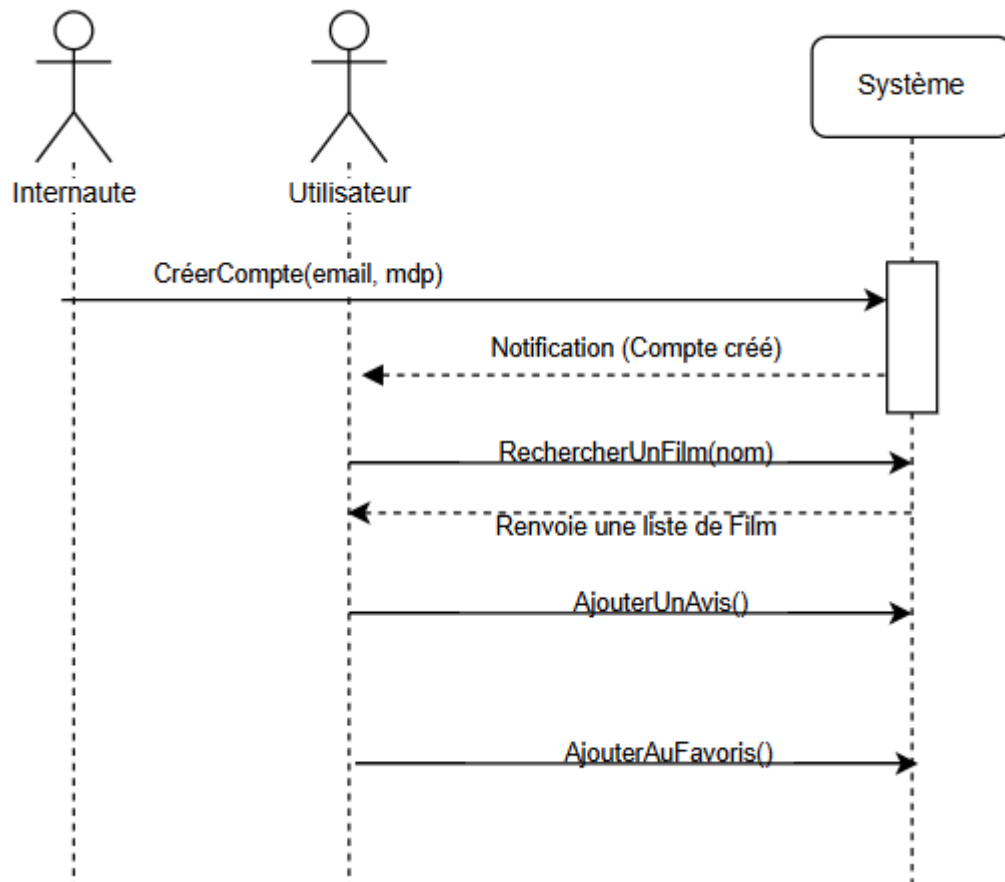


Diagramme d'état de création d'un avis

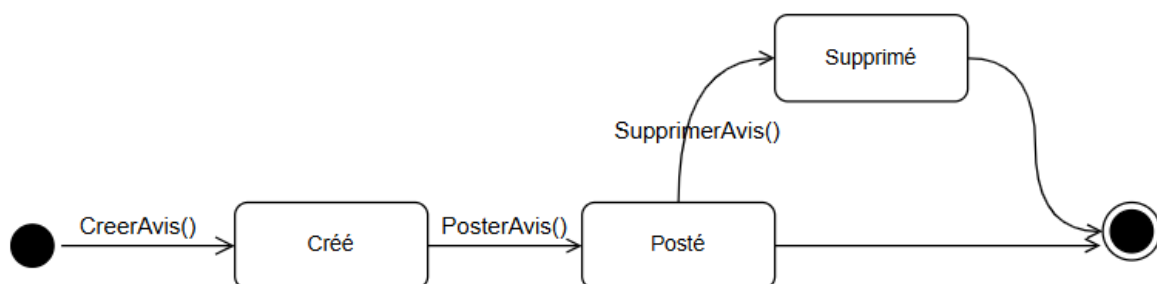


Diagramme d'activité de création d'un compte

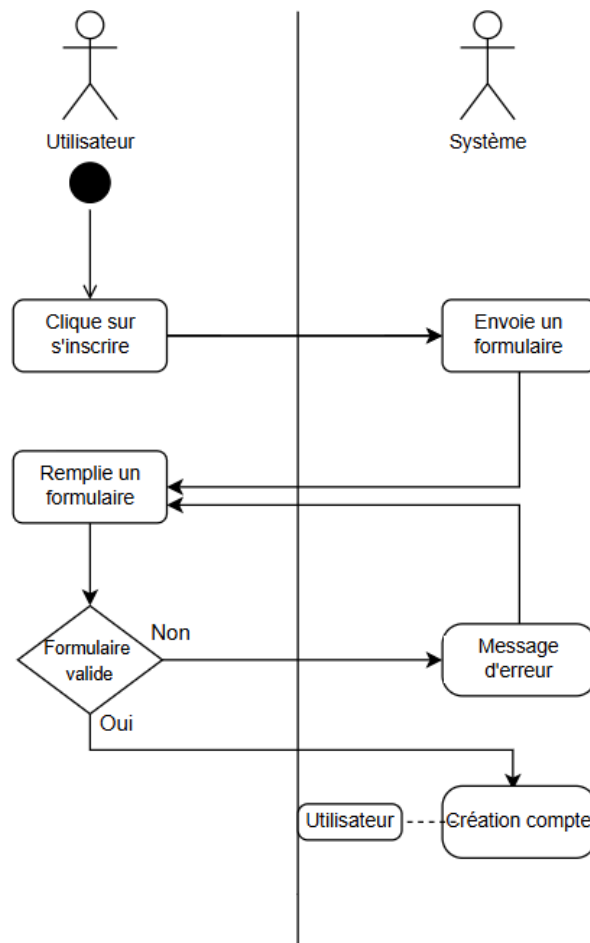


Diagramme de données

Légende : PK #FK

Favoris	(# <u>IDfilm</u> , # <u>IDUtilisateur</u>)
Utilisateur	(<u>IDUtilisateur</u> , motDePasse, Pseudo, email)
Avis	(<u>IDAvis</u> , Note, Commentaire, Date, # <u>IDUtilisateur</u>)
Watchlist	(# <u>IDfilm</u> , # <u>IDUtilisateur</u>)

Pertinence de choix de conception

Le projet repose sur une architecture full-stack basée sur Nuxt 4, permettant d'unifier le frontend et le backend au sein d'un même dépôt (projet monolithe). Ce choix simplifie fortement l'organisation du projet grâce au système de routage automatique basé sur les fichiers.

Le choix de MySQL comme base de données relationnelle est cohérent avec le modèle de données de l'application. En effet, un utilisateur peut posséder plusieurs avis, favoris ou éléments de watchlist. L'utilisation de **"ON DELETE CASCADE"** est un choix qui évite la présence de données corrompues lors de la suppression d'un utilisateur.

Concernant les données des films, nous avons fait le choix de ne pas stocker localement les informations détaillées provenant de TMDb. Seuls les identifiants des films sont conservés dans la base locale pour faire le lien avec les favoris, avis et watchlists de notre base de données. Les détails complets sont récupérés dynamiquement via l'API TMDb. Cette approche garantit des données toujours à jour tout en limitant considérablement le volume de stockage nécessaire.

Pour finir, le design de l'interface adopte une identité visuelle inspirée des plateformes de streaming modernes entre Netflix et IMDb. Le choix d'un thème sombre et un fond animé rouge et noir permet de renforcer l'ambiance cinématographique et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Concernant l'environnement de développement, un conteneur Docker hébergeant la base MySQL a été mis en place afin que chaque membre de l'équipe puisse travailler dans un environnement identique, sans dépendre d'une installation locale. En production, la base tourne directement sur la VM.

Tests et validation :

Tests adaptés

Le projet ne comporte pas de tests automatisés. Ce choix s'explique principalement par le fait que l'application repose majoritairement sur de l'intégration d'API, de l'affichage dynamique et des interactions utilisateur simples, pour lesquelles des tests manuels étaient suffisants dans le cadre du développement réalisé.

La validation du projet a ainsi reposé sur une série de tests fonctionnels manuels couvrant les principaux scénarios d'utilisation :

- création et connexion d'un compte
- recherche de films
- affichage des fiches films
- ajout et suppression de favoris
- gestion de la watchlist
- publication d'avis

- affichage des statistiques

Description technique :

Technologies utilisées

Le projet a été développé à l'aide des technologies suivantes :

- Nuxt 4 Framework utilisé pour l'architecture full-stack, en utilisant Vue.js pour le frontend et TypeScript pour le backend.
- Node.js et le serveur Nitro pour les routes backend.
- MySQL pour le stockage des données utilisateur et utilisé en production sur la VM, et via un conteneur Docker en développement local pour uniformiser les environnements.
- TMDb API pour la récupération des données cinématographiques.
- GitHub Actions pour le pipeline CI/CD, déploiement automatique sur la VM à chaque merge sur main.
- GitHub pour le versionning et le travail collaboratif.
- Trello pour l'organisation des tâches via une méthode Kanban.
- Proxmox, hyperviseur utilisé pour créer et gérer la VM hébergeant l'application en production.

Traitement des données

Les données des films sont récupérées dynamiquement via des requêtes HTTP envoyées à l'API. Les réponses obtenues sont au format JSON et sont traitées par le back avant d'être envoyées au front. Les informations importantes comme les affiches, les notes, les genres ou les synopsis sont filtrées puis affichées dans des différents endroits de l'interface.

Comme dit précédemment, les données utilisateur, quant à elles, sont enregistrées dans la base MySQL afin de conserver les informations entre les sessions :

- comptes utilisateurs ;
- favoris ;
- watchlists ;
- commentaires et avis.

Cette organisation permet de limiter le stockage local uniquement aux données nécessaires au fonctionnement personnalisé de l'application.

Challenges techniques

Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées durant le projet :

La principale difficulté concernait l'intégration de l'API TMDb et la gestion des nombreuses données retournées. Il a fallu sélectionner les informations pertinentes pour notre projet, structurer les réponses JSON,...

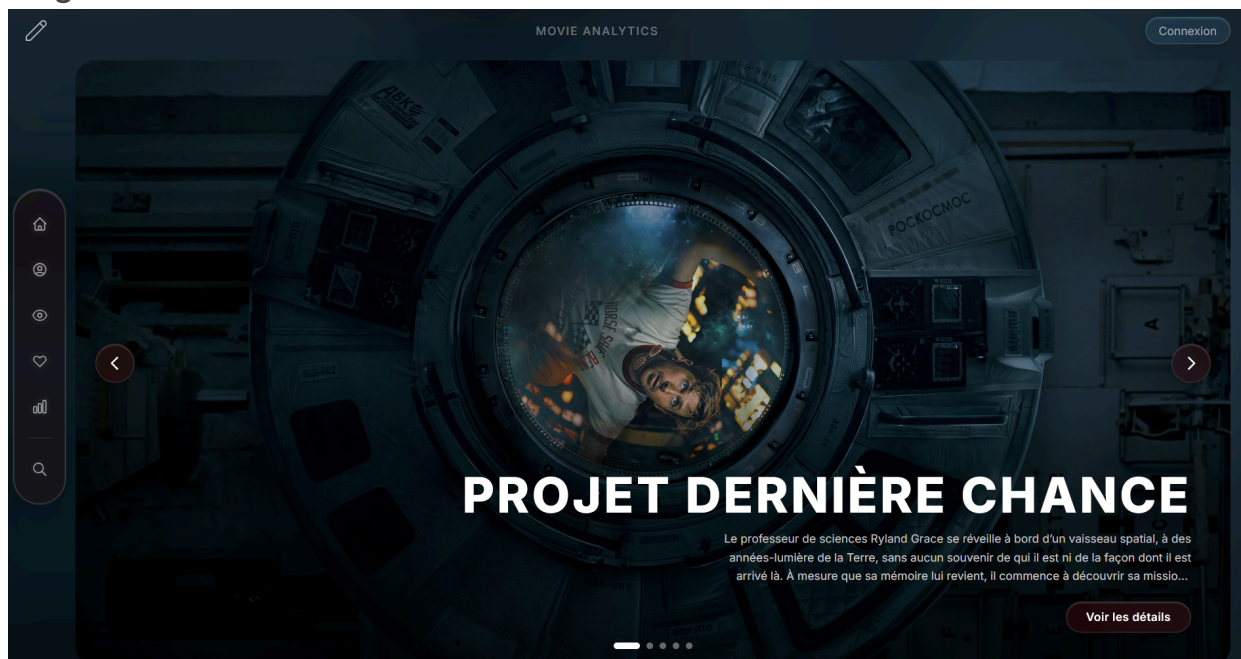
Nous avons également rencontré plusieurs difficultés liées à la connexion au serveur et à la communication entre le frontend et le backend. Certaines routes API ne répondaient pas correctement lors des premières phases de développement, notamment à cause de problèmes de configuration du serveur Nuxt/Nitro. Cela a nécessité plusieurs ajustements afin d'assurer une connexion stable et un échange fiable des données entre les différentes parties de l'application.

La mise en place de l'infrastructure de déploiement a également représenté un défi significatif. Une machine virtuelle a été créée via Proxmox sur un serveur dédié et exposée avec une adresse IP publique. Un pipeline CI/CD a été configuré avec GitHub Actions : à chaque merge sur la branche main, une connexion SSH est établie automatiquement vers la VM, le code est mis à jour et le serveur Nuxt/Nitro est rechargé à chaud, rendant les modifications immédiatement visibles en production."

Application :

Présentation détaillée

Page d'accueil

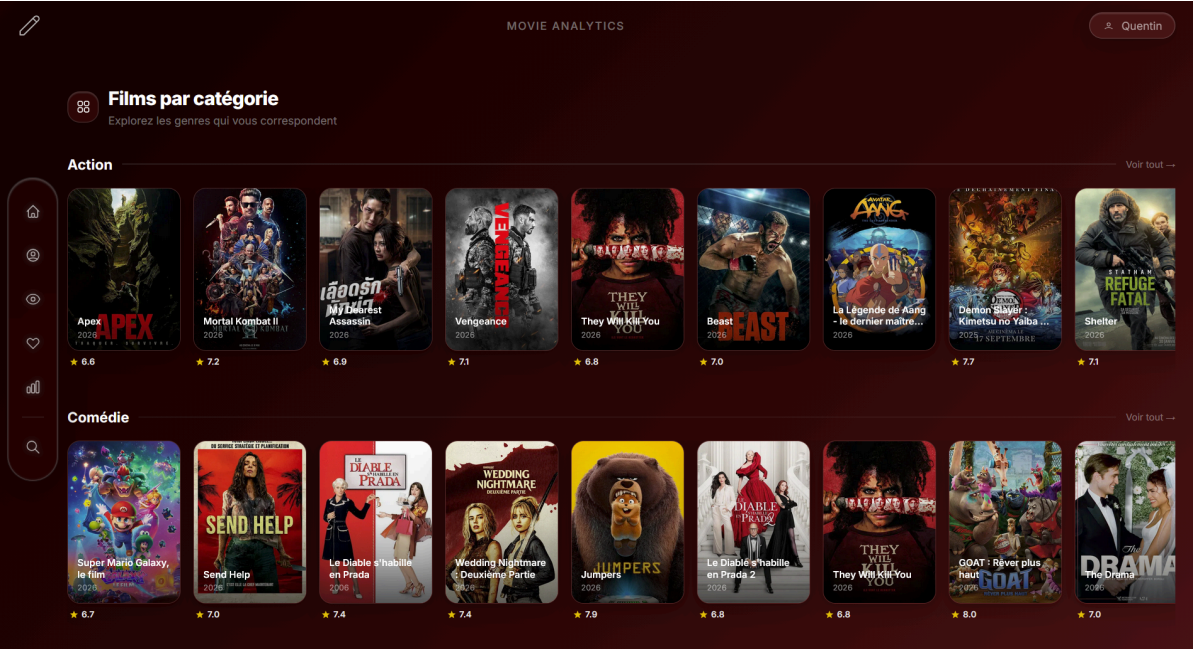


La page d'accueil est composée d'un carrousel mettant en avant les cinq films tendances du moment avec un accès direct à leurs fiches détaillées. Elle comporte également un accès à la connexion ainsi qu'un menu latéral regroupant les principaux onglets de navigation de l'application.

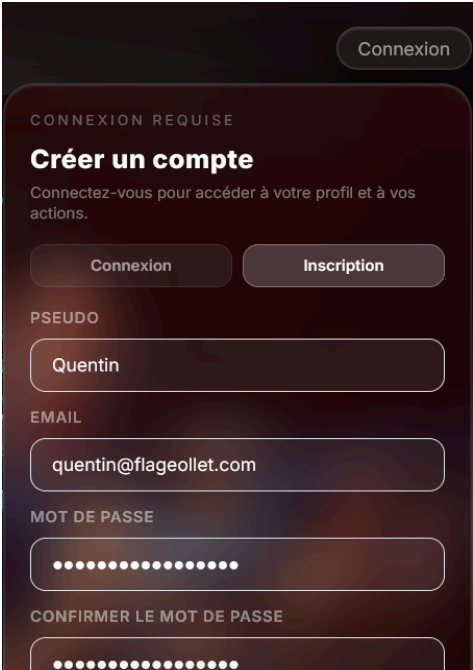
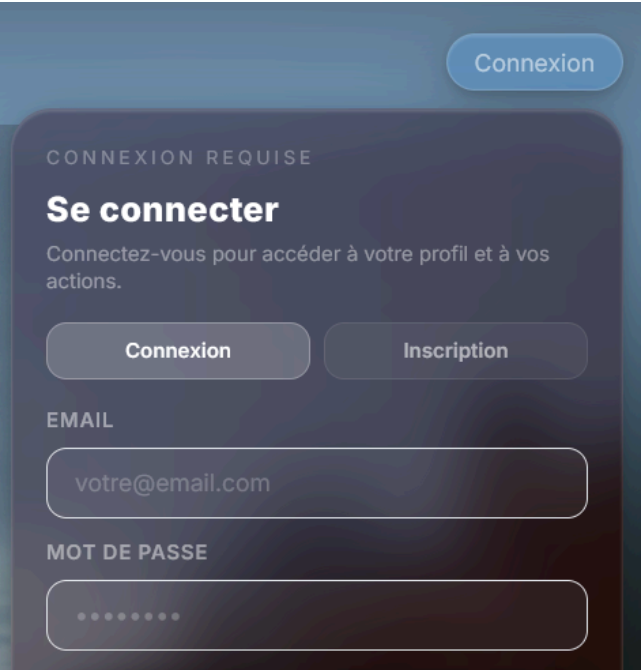
Lorsqu'un utilisateur fait défiler la page vers le haut, une transition verticale animée permet d'accéder à la seconde partie de la page d'accueil. Cette section donne un accès direct aux différentes statistiques et visualisations proposées par l'application afin d'explorer les tendances du cinéma de manière plus approfondie.



Si on défille encore une fois on a un affichage des films par catégories :

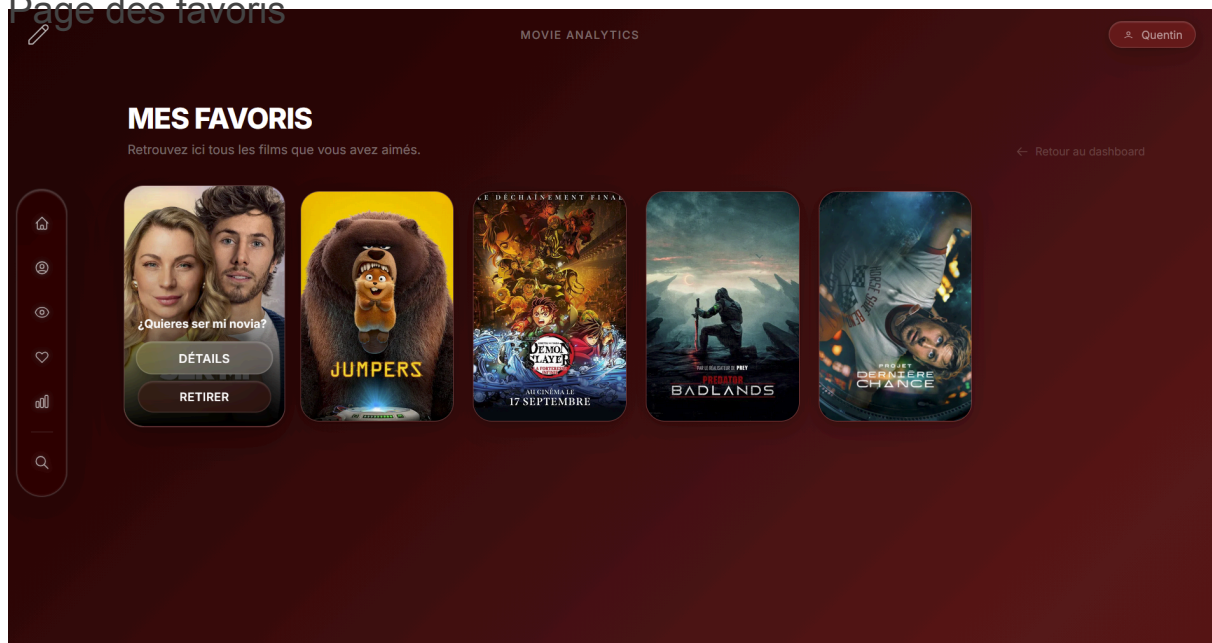


Connexion



Lorsque l'utilisateur arrive sur le site, certaines fonctionnalités avancées comme l'ajout de films aux favoris, la gestion de la watchlist ou la publication d'avis nécessitent une authentification. L'application propose donc des interfaces dédiées à la connexion ainsi qu'à la création de compte.

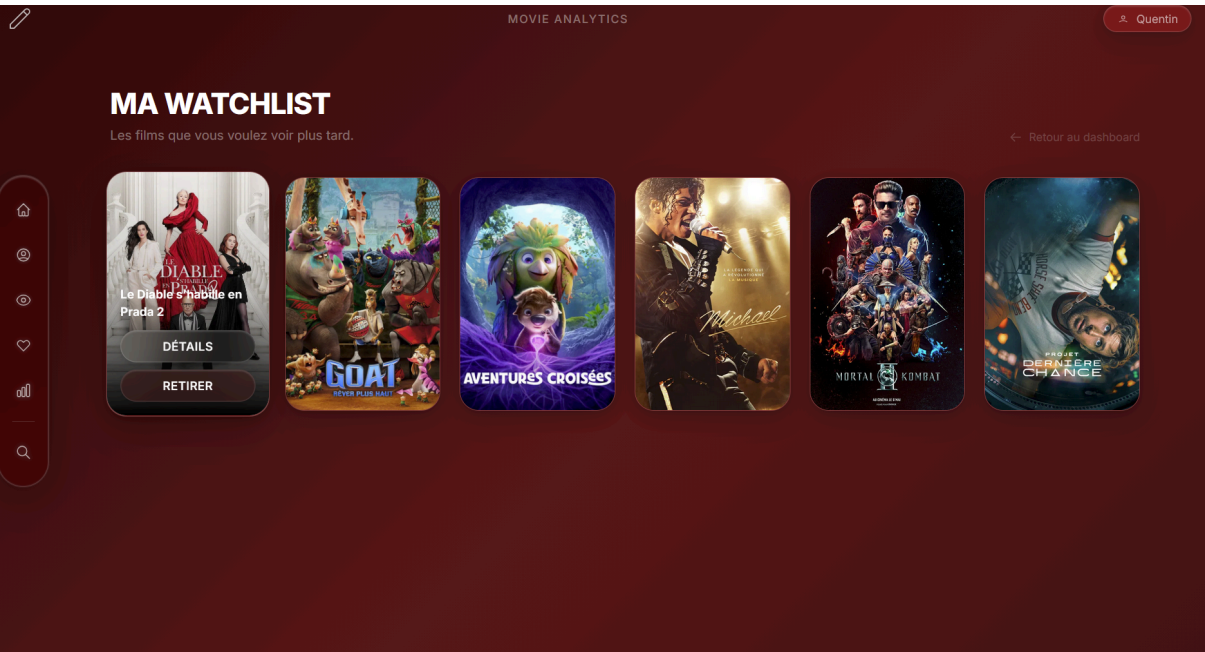
Page des favoris



La page des favoris permet à l'utilisateur de retrouver rapidement tous les films qu'il a enregistrés afin de conserver une liste personnalisée de ses contenus préférés.

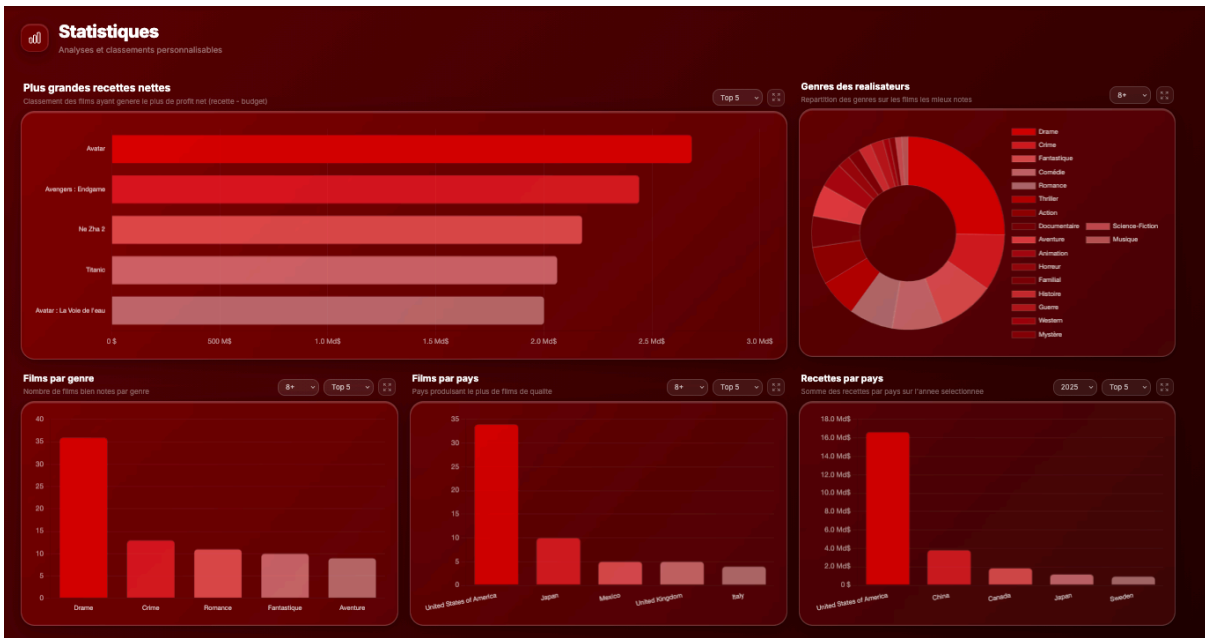
Page de la watch list

La page de la watch list regroupe les films que l'utilisateur souhaite regarder plus tard, lui



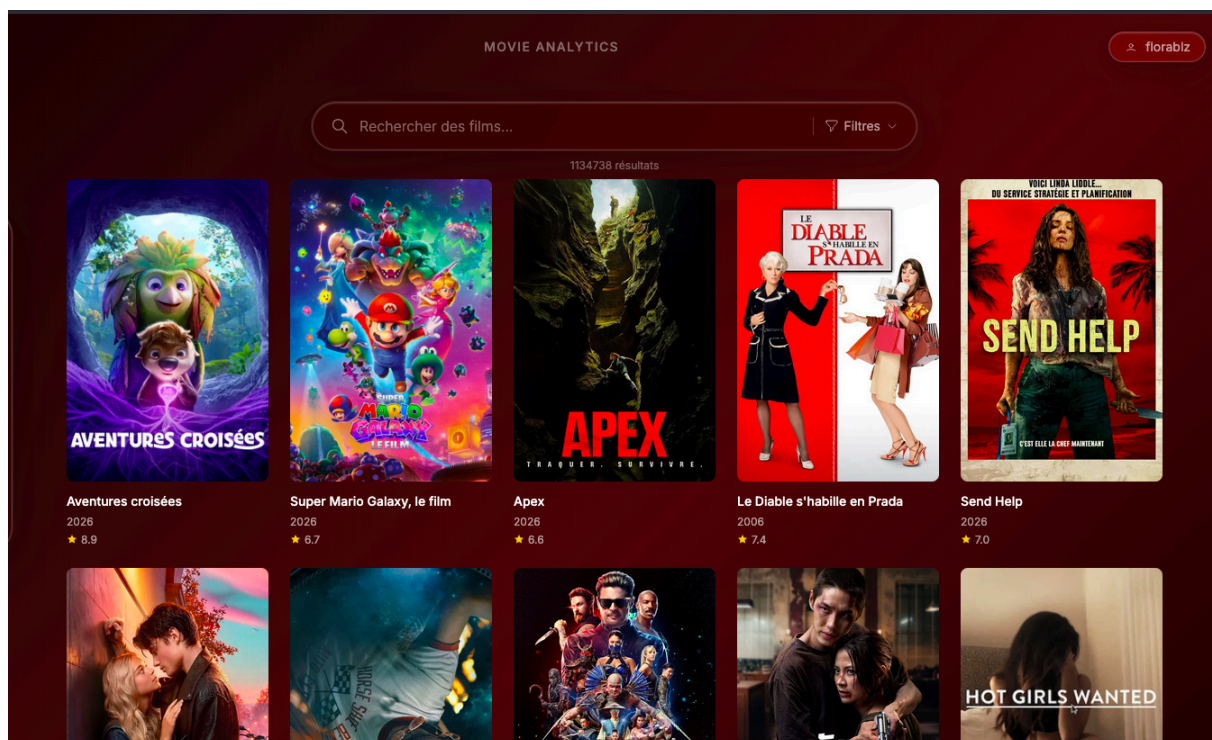
permettant ainsi d'organiser facilement ses futurs visionnages.

Page Statistiques



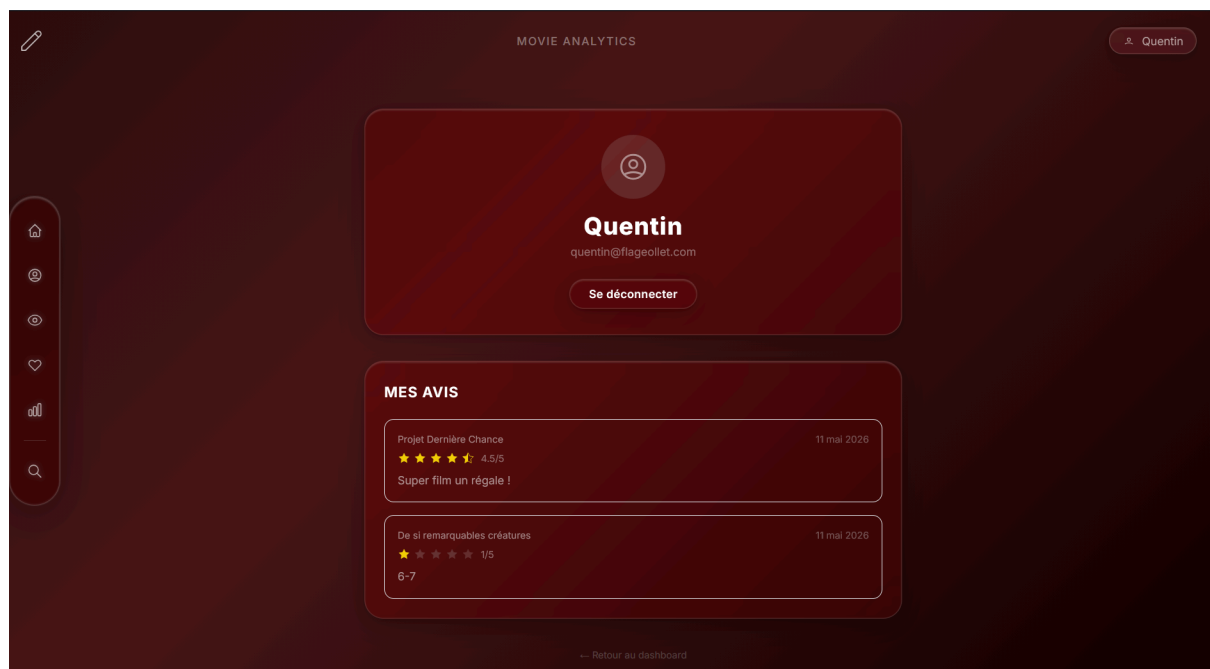
La page des statistiques permet de visualiser différentes tendances du cinéma à travers plusieurs graphiques et indicateurs. Les utilisateurs peuvent ainsi analyser des données comme la popularité des films, les genres les plus présents ou encore l'évolution des sorties au fil des années.

Page de recherche



La page de recherche permet aux utilisateurs de rechercher rapidement des films grâce à un système de recherche dynamique. Les résultats s'affichent en temps réel et permettent de donner un accès direct aux fiches des films.

Page Profil



La page de profil est disponible après la connexion et permet de retrouver ses différents commentaires ou de se déconnecter.

Perspectives d'évolution

Une évolution possible du projet serait l'ajout de statistiques personnelles pour chaque utilisateur. L'application pourrait analyser les films ajoutés aux favoris (ou sur la watchlist), et faire des stats sur les genres, les pays, ou les réalisateurs les plus consultés afin de proposer des suggestions personnalisées.